Л2(Скубач)

9 февраля 2026 г. 18:39

Sprut

$\int \cos^2 x\,dx$ $\int \cos^4 x\,dx$ - в 2 раза

$\int \sin^3 x \cos^4 x\,dx = -\int \sin^2 x \cos^4 x\,d(\cos x) = \left|t=\cos x\right| =$ ($\sin^2 x = 1-\cos^2 x$)

$= -\int (1-t^2)\,t^4\,dt = -\int t^4\,dt + \int t^6\,dt = \frac{t^7}{7} - \frac{t^5}{5} + C$

2) $\int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\cos dx}{1-\sin^2 x} = \int \frac{d(\sin x)}{1-\sin^2 x} = \left|\sin x = t\right| = \int \frac{dt}{1-t^2} =$

$= \frac{1}{2}\int \frac{dt}{1-t} + \frac{1}{2}\int \frac{dt}{1+t} = \frac{1}{2}\left(\ln|1-t| + \ln|1+t|\right) + C$

$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$ $\int \frac{dt}{a^2+t^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{t}{a} + C$

$\int \frac{dx}{2+\cos^2 x} = \int \frac{dx}{2(\sin^2 x + \cos^2 x) + \cos^2 x} = \int \frac{dx}{2\sin^2 x + 3\cos^2 x} =$

$= \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}\,dx}{2\operatorname{tg}^2 x + 3} = \frac{1}{2}\int \frac{d\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg}^2 x + \frac{3}{2}} = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{3/2}}\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{3/2}} + C$

$\int \frac{dx}{\sin^4 x \cos^2 x} = \int \frac{\frac{1}{\cos^4 x}\,dx}{\operatorname{tg}^2 x + 1} = \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}\,dx}{\operatorname{tg}^2 x + 1} = \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}(1+\operatorname{tg}^2 x)}{(\operatorname{tg}^2 x + 1)}\,dx =$

$= \int \frac{(\operatorname{tg}^2 x + 1)(1+\operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg}^2 x + 1} =$ дальше сама

Универсальная триг. подстановка

$\sin x = \frac{2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}$ $\cos x = \frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}$

Очевидная замена: $\operatorname{tg}\frac{x}{2} = t \mid d$

$dt = \frac{1/2}{\cos^2\frac{x}{2}}\,dx \Rightarrow dx = 2\cos^2\frac{x}{2}\,dt =$

$= \frac{2}{1+t^2}\,dt$

$\int \frac{dx}{3\sin x + 4\cos x + 5} = \int \frac{\frac{2}{1+t^2}\,dt}{\frac{6t}{1+t^2} + \frac{4-4t^2}{1+t^2} + 5} = \int \frac{\frac{2}{1+t^2}\,dt}{\frac{6t+4-4t^2+5+5t^2}{1+t^2}} =$

$= \int \frac{2\,dt}{t^2+6t+9} = \int \frac{2\,d(t+3)}{(t+3)^2} = 2\cdot\left(\frac{-1}{\operatorname{tg}\frac{x}{2}+3}\right)$

Иррациональные интегралы

$\int \frac{x + \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[6]{x}}{x(1+\sqrt[3]{x})}\,dx \overset{t=\sqrt[6]{x}}{\Longrightarrow} \int \frac{t^6 + t^4 + t}{t^6(1+t^2)}\,6t^5\,dt =$

$= 6\int \frac{t^5 + t^3 + 1}{(1+t^2)}\,dt = 6\int \frac{t^3(t^2+1)}{t^2+1}\,dt + 6\int \frac{dt}{t^2+1} = 6\frac{t^4}{4} + 6\operatorname{arctg} t + C$

Подстановка Эйлера

$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})\,dx$, $a \neq 0$, R - число

$\sqrt{ax^2+bx+c} = \begin{cases} 1)\ \pm\sqrt{a}\,x \pm t, \text{ если } a>0 \\ 2)\ \pm x t \pm \sqrt{c}, \ c>0 \\ 3)\ \pm(a-x_1)t \quad x_{1,2} - \text{корни} \\ 4)\ \pm(a-x_2)t \end{cases}$

$\int \frac{1-\sqrt{1+x+x^2}}{x\sqrt{1+x+x^2}}\,dx$

$\sqrt{1+x+x^2} = t - x + 1$

$1 + x + x^2 = t^2 - 2tx + x^2$

$1 + x = t^2 - 2tx$

$x = \frac{2t-1}{1+t^2}$

$dx = \frac{2(1+t^2) - (-2t)(2t-1)}{(1+t^2)^2}\,dt = \frac{2-2t^2+4t^2-2t}{(1+t^2)^2} =$

$= 2\,\frac{t^2-t+1}{(1+t^2)^2}\,dt$

$\int = \int \frac{-\frac{1}{2}x\,dx}{x\sqrt{1+x+x^2}} = -\int \frac{t\cdot 2\,\frac{t^2-t+1}{(1+t^2)^2}}{t\cdot\frac{2t-1}{1+t^2}+1}\,dt = -\int \frac{2t\,\frac{t^2-t+1}{(1+t^2)^2}}{\frac{2t^2-t+1}{1+t^2}}\,dt =$

$= \int \frac{-2t}{1+t^2}\,dt = \int \frac{d(1+t^2)}{1+t^2} = \ln|1+t^2| + C$

Метод остроградского

Инт. $\int \frac{P_n(x)\,dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} \Rightarrow$ Остр.

Algorithm:

1) $\int \frac{P_n(x)\,dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = Q_{n-1}(x)\sqrt{ax^2+bx+c} + \lambda\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ (*)

$Q_{n-1}(x)$ - полином с неопр. коэф-ми

λ - неопр. коэф.

2) Взять $(*)'$ произв-ю.

3) Найти коэф-ты

4) Подставить их в (*)

5) Досчитать второй $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$

$\int \frac{x^3+2x^2+x-1}{\sqrt{x^2+2x-1}}\,dx = (Ax^2+Bx+C)\sqrt{x^2+2x-1} + \lambda\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x-1}}$ (*)

2) $(*)' \Rightarrow \frac{x^3+2x+x-1}{\sqrt{x^2+2x-1}} = (2Ax+B)\sqrt{x^2+2x-1} + (Ax^2+Bx+C)\frac{2x+2}{2\sqrt{x^2+2x-1}} + \frac{\lambda}{\sqrt{x^2+2x-1}}$

$x^3 + 2x^2 + x - 1 = (2Ax+B)(x^2+2x-1) + (Ax^2+Bx+C)(x+1) +$

$+ \lambda$ о $A = \frac{1}{3}$ $B = -\frac{1}{6}$ $C = \frac{7}{6}$ $\lambda = -2$

4) $(*)$: $\int = \left(\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{6}x + \frac{7}{6}\right)\sqrt{x^2+2x-1} - 2\int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2-2}} =$

$= \ln\left|(x+1) + \sqrt{(x+1)^2-2}\right|$

Надо знать: ЛЧ

$\int x^m (ax^n+b)^p\,dx$, $a, b \in \mathbb{R}$, $m, n, p \in \mathbb{Q}$

и $a, b, n, p \neq 0$

Тогда есть 3 случая:

1) p - целое $\Rightarrow x = t^N$, где N - общ. знам. m и n.

2) $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z} \Rightarrow ax^n + b = t^s$; s - знам. p.

3) $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z} \Rightarrow a + bx^{-n} = t^s$

Иначе интеграл не берётся.

$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{1+x^4}}$ $a=1$, $b=1$, $m=0$, $n=4$, $p=-\frac{1}{3}$

3) $\frac{m+1}{n} + p = 0 \in \mathbb{Z}$

и т.д.